(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216784938 U
(45)授权公告日 2022.06.21

(21)申请号 202123000767.9

(22)申请日 2021.12.02

(73)专利权人 上海轩本工业设备有限公司
地址 201619 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555号2幢北楼1-2层

(72)发明人 李文辉

(74)专利代理机构 北京中索知识产权代理有限公司 11640
专利代理师 郭瑞

(51)Int.Cl.
B65G 47/90(2006.01)

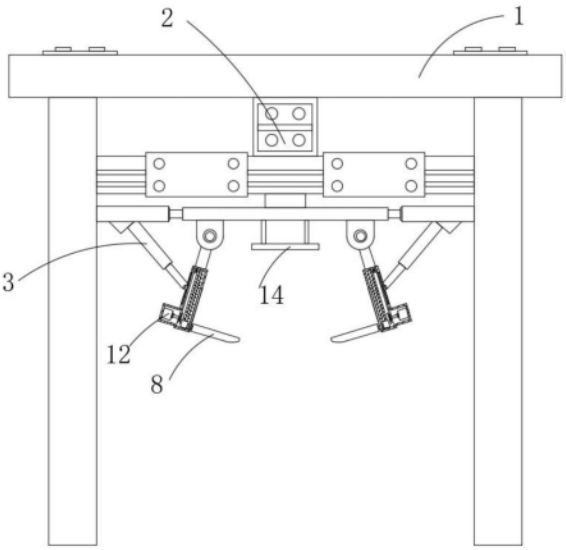
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种自动伺服码垛机的夹具

(57)摘要

本实用新型涉及码垛机辅助设备技术领域，尤其涉及一种自动伺服码垛机的夹具。其技术方案包括：架体，所述架体的下方设置有移动机构，所述移动机构的下方设有推动电机，所述推动电机的一侧设有夹板，所述夹板内安装有电机，所述电机的输出端外圈固定套设有收线轮，所述夹板的顶部安装有导向轮，所述导向轮的一侧设有导向杆，所述导向杆上套设有导向套，所述导向套的一侧连接有滑杆，所述滑杆的另一端设置有托板。本实用新型紧凑新颖，对物体两侧夹持的同时托举底部，限定物体位置，提高夹具使用的稳定性，夹持移动更为安全，适合推广使用。



CN 216784938 U

1.一种自动伺服码垛机的夹具,包括架体(1),所述架体(1)的下方设置有移动机构(2),所述移动机构(2)的下方设有推动电机(3),其特征在于:所述推动电机(3)的一侧设有夹板(4),所述夹板(4)内安装有电机(12),所述电机(12)的输出端外圈固定套设有收线轮(11),所述夹板(4)的顶部安装有导向轮(9),所述导向轮(9)的一侧设有导向杆(5),所述导向杆(5)上套设有导向套(6),所述导向套(6)的一侧连接有滑杆(7),所述滑杆(7)的另一端设置有托板(8)。

2.根据权利要求1所述的一种自动伺服码垛机的夹具,其特征在于,所述夹板(4)的一侧沿其高度方向开设有滑孔,所述滑杆(7)贯穿滑孔,且与滑孔的内壁滑动连接。

3.根据权利要求1所述的一种自动伺服码垛机的夹具,其特征在于,所述导向杆(5)的两端分别与夹板(4)的顶部和底部内壁固定连接,所述导向套(6)的上方设置有弹簧(13),所述弹簧(13)的另一端与夹板(4)的顶部内壁固定连接,且弹簧(13)套设在导向杆(5)的外圈。

4.根据权利要求1所述的一种自动伺服码垛机的夹具,其特征在于,所述导向套(6)的一侧固定连接有缆绳(10),所述缆绳(10)的另一端与收线轮(11)的外圈连接,且缆绳(10)与导向轮(9)传动。

5.根据权利要求1所述的一种自动伺服码垛机的夹具,其特征在于,所述夹板(4)的另一侧外壁开设有滑槽,所述滑槽内设有滑块,且滑块与推动电机(3)转动连接。

6.根据权利要求1所述的一种自动伺服码垛机的夹具,其特征在于,所述移动机构(2)的下方设有压板(14)。

一种自动伺服码垛机的夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及码垛机辅助设备技术领域，尤其涉及一种自动伺服码垛机的夹具。

背景技术

[0002] 码垛机是将已装入容器的纸箱，按一定排列码放在托盘、栈板上，进行自动堆码，可堆码多层，然后推出，便于叉车运至仓库储存。设备采用PLC+触摸屏控制，实现智能化操作管理，简便、易掌握，可大大地减少劳动力和降低劳动强度；通过夹具将待码垛设备进行夹持转运，但是现有码垛机使用的夹具只能将物体的两侧进行夹持，不能对物体底部进行承重托举，夹持不稳定，物体脱离夹具影响工作效率，且安全性低；鉴于此我们提出一种自动伺服码垛机的夹具。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对背景技术中存在的问题，提出一种自动伺服码垛机用具有两侧和底部夹持功能，且夹持稳定性高的夹具。

[0004] 本实用新型的技术方案：一种自动伺服码垛机的夹具，包括架体，所述架体的下方设置有移动机构，所述移动机构的下方设有推动电机，所述推动电机的一侧设有夹板，所述夹板内安装有电机，所述电机的输出端外圈固定套设有收线轮，所述夹板的顶部安装有导向轮，所述导向轮的一侧设有导向杆，所述导向杆上套设有导向套，所述导向套的一侧连接有滑杆，所述滑杆的另一端设置有托板。

[0005] 优选的，所述夹板的一侧沿其高度方向开设有滑孔，所述滑杆贯穿滑孔，且与滑孔的内壁滑动连接。

[0006] 优选的，所述导向杆的两端分别与夹板的顶部和底部内壁固定连接，所述导向套的上方设置有弹簧，所述弹簧的另一端与夹板的顶部内壁固定连接，且弹簧套设在导向杆的外圈。

[0007] 优选的，所述导向套的一侧固定连接有缆绳，所述缆绳的另一端与收线轮的外圈连接，且缆绳与导向轮传动。

[0008] 优选的，所述夹板的另一侧外壁开设有滑槽，所述滑槽内设有滑块，且滑块与推动电机转动连接。

[0009] 优选的，所述移动机构的下方设有压板。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益的技术效果：

[0011] 1、本实用新型通过推动电机输出端的推动将夹板向相互靠近的一侧推动，对物体的两侧进行夹持，通过电机的启动，使得电机将缆绳收线，将导向套沿着导向杆向上拉动，在导向杆向上拉动的同时滑杆沿着滑孔滑动，使得托板向上推动，托板将物体的底部向上托举，提高物体夹持的稳定性；

[0012] 2、本实用新型通过托板配合压板将物体的顶部和底部抵触夹持，提高夹具使用的

安全性，夹持更为紧固，通过移动机构将夹具夹持的物体转运；

[0013] 3、综上所述，本实用新型紧凑新颖，对物体两侧夹持的同时托举底部，限定物体位置，提高夹具使用的稳定性，夹持移动更为安全，适合推广使用。

附图说明

[0014] 图1给出本实用新型一种实施例的结构示意图；

[0015] 图2为图1的推动电机和夹板的结构示意图；

[0016] 图3为图1夹板和托板夹持物体后结构示意图。

[0017] 附图标记：1、架体；2、移动机构；3、推动电机；4、夹板；5、导向杆；6、导向套；7、滑杆；8、托板；9、导向轮；10、缆绳；11、收线轮；12、电机；13、弹簧；14、压板。

具体实施方式

[0018] 下文结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0019] 实施例一

[0020] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种自动伺服码垛机的夹具，包括架体1，架体1的下方设置有移动机构2，移动机构2的下方设有推动电机3，推动电机3的一侧设有夹板4，夹板4内安装有电机12，电机12的输出端外圈固定套设有收线轮11，夹板4的顶部安装有导向轮9，导向轮9的一侧设有导向杆5，导向杆5上套设有导向套6，导向套6的一侧连接有滑杆7，夹板4的一侧沿其高度方向开设有滑孔，滑杆7贯穿滑孔，且与滑孔的内壁滑动连接，滑杆7的另一端设置有托板8，托板8的一端为弧形面，导向杆5的两端分别与夹板4的顶部和底部内壁固定连接，导向套6的上方设置有弹簧13，弹簧13的另一端与夹板4的顶部内壁固定连接，且弹簧13套设在导向杆5的外圈，导向套6的一侧固定连接有缆绳10，缆绳10的另一端与收线轮11的外圈连接，且缆绳10与导向轮9传动，夹板4的另一侧外壁开设有滑槽，滑槽内设有滑块，且滑块与推动电机3转动连接。

[0021] 本实施例中，通过推动电机3的启动将推动电机3输出端推动，使得夹板4沿着顶部积进行转动，夹板4与物体的两侧贴合，使得夹板4将物体两侧夹持，在夹板4转动的同时，托板8转动至物体的底部，此时将电机12启动，电机12的输出端将收线轮11转动收线，使得缆绳10被缠绕收线，通过缆绳10沿着导向轮9的拉动收线使得导向套6沿着导向杆5竖直提升高度，通过导向套6的向上拉动使得滑杆7和托板8高度提升，托板8对物体的底部称重，减轻两侧夹板4的夹持压力，避免物体掉落。

[0022] 实施例二

[0023] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种自动伺服码垛机的夹具，相较于实施例一，本实施例还包括：架体1，架体1的下方设置有移动机构2，移动机构2的下方设有推动电机3，推动电机3的一侧设有夹板4，夹板4内安装有电机12，电机12的输出端外圈固定套设有收线轮11，夹板4的顶部安装有导向轮9，导向轮9的一侧设有导向杆5，导向杆5上套设有导向套6，导向套6的一侧连接有滑杆7，滑杆7的另一端设置有托板8，移动机构2的下方设有压板14。

[0024] 本实施例中，通过将托板8高度的提升对物体称重，在托板8持续提升高度时，物体的顶部与压板14的底部抵触，通过托板8和压板14将物体的顶部和底部的夹持，使得夹具的

夹持更为稳定,转运安全性提高。

[0025] 上述具体实施例仅仅是本实用新型的几种优选的实施例,基于本实用新型的技术方案和上述实施例的相关启示,本领域技术人员可以对上述具体实施例做出多种替代性的改进和组合。

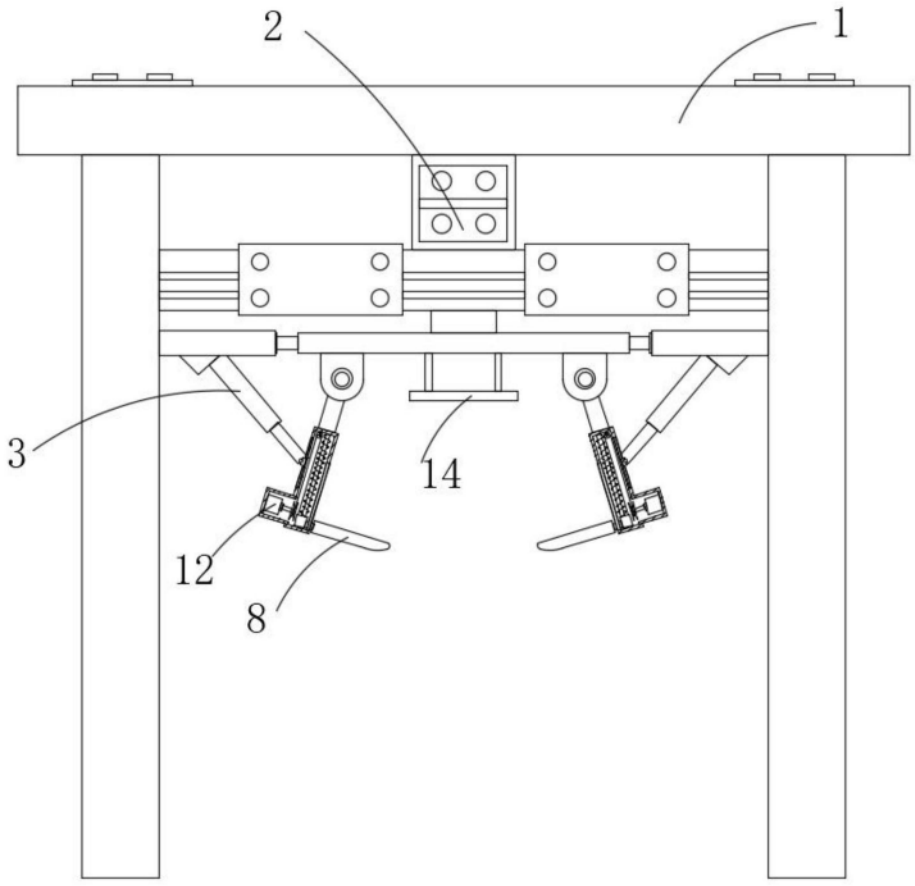


图1

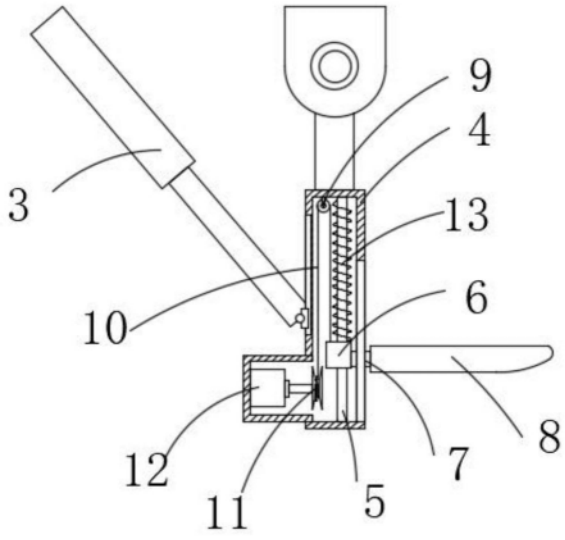


图2

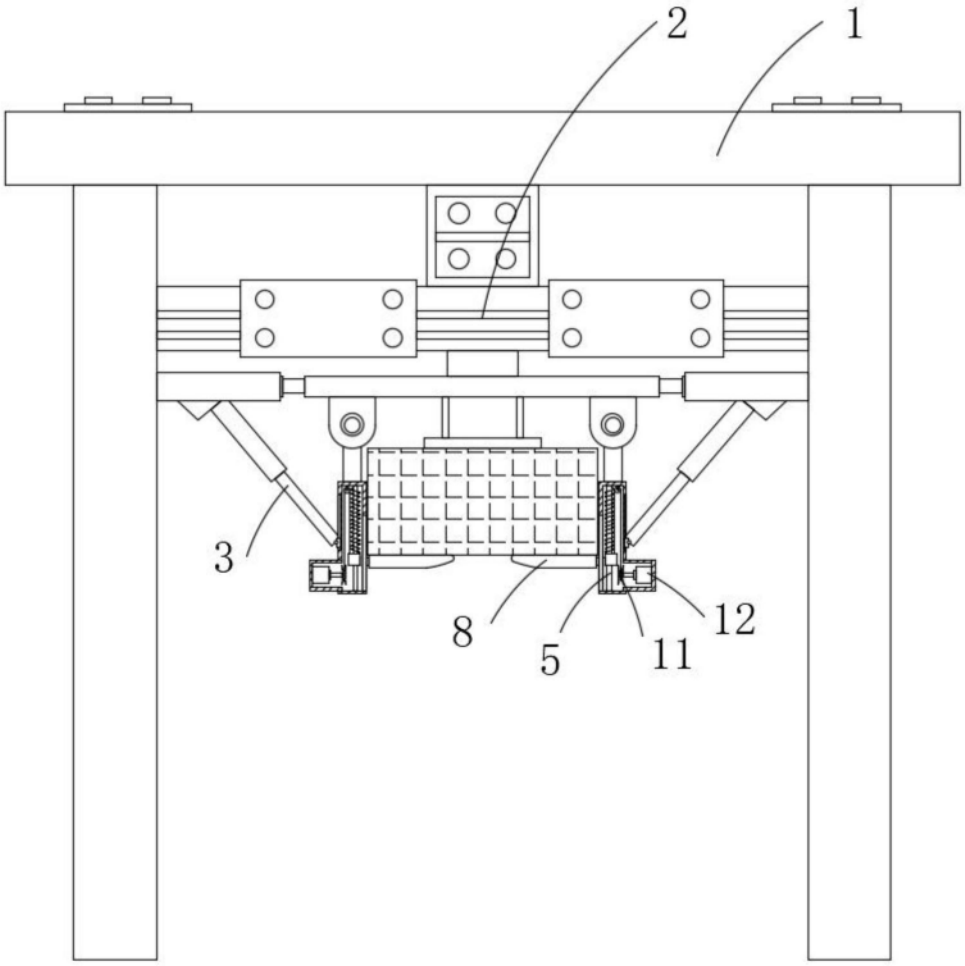


图3